MANUAL DE USUARIO

Laboratorio 4: Cola de Prioridad con Heap en C#

Curso:	Procesos y Algoritmos II
Semestre:	Segundo Semestre, 2026
Proyecto:	ColasDePrioridad_Gustavo_Ramirez
Estudiante:	Gustavo Adolfo Ramirez Enriquez
Repositorio GitHub:	https://github.com/gustavoramirez-oss/ColasDePrioridad_Gustavo_Ramirez/upload

Documento elaborado para evidenciar la ejecución y el funcionamiento de la aplicación de consola desarrollada en C#.

1. Introducción

El presente Manual de Usuario documenta el funcionamiento de la aplicación "ColasDePrioridad_Gustavo_Ramirez", desarrollada como una aplicación de consola en C#. El sistema permite administrar tickets de soporte mediante una Cola de Prioridad implementada con un Min Heap propio.

De acuerdo con los requerimientos del laboratorio, las solicitudes con mayor urgencia deben ser atendidas primero. Para ello se utiliza una prioridad numérica donde 1 corresponde a Crítica y 5 corresponde a Muy Baja.

2. Objetivo del sistema

Aplicar los conceptos de Colas de Prioridad mediante la implementación de un Min Heap en C#, utilizando Programación Orientada a Objetos para administrar tickets de soporte según su nivel de prioridad.

3. Requisitos y consideraciones

- Aplicación desarrollada como programa de consola en C#.
- Implementación propia de un Min Heap.
- No se utiliza PriorityQueue, SortedSet ni estructuras equivalentes proporcionadas por bibliotecas externas.
- Cada ticket posee un código único con formato TCK seguido de cuatro dígitos.
- La prioridad debe estar entre 1 y 5.
- La inserción utiliza Bubble Up.
- La extracción del ticket de mayor prioridad utiliza ExtractMin y Bubble Down.
- El programa permite regresar al menú después de cada operación.

4. Niveles de prioridad

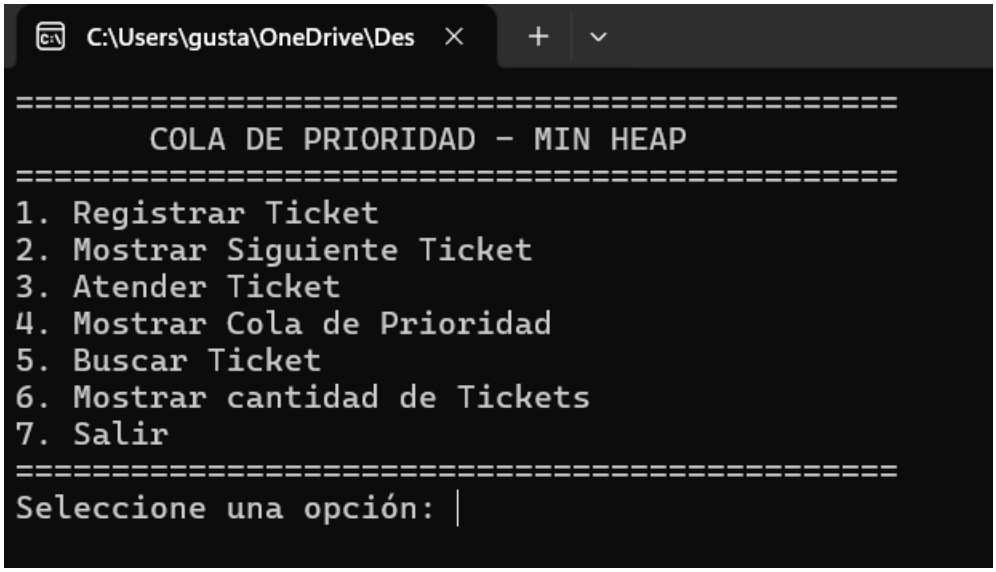
Prioridad	Nivel	Descripción
1	Crítica	El servicio principal se encuentra fuera de operación. Requiere atención inmediata.
2	Alta	El sistema presenta fallos importantes que afectan el trabajo de múltiples usuarios.
3	Media	Existe un error funcional que afecta parcialmente las operaciones.
4	Baja	Solicitudes de configuración, ajustes o consultas generales.
5	Muy Baja	Solicitudes de mejora, cambios menores o restablecimiento de contraseña.

5. Menú principal

Al ejecutar el programa se presenta un menú interactivo con las opciones disponibles:

Opción	Función

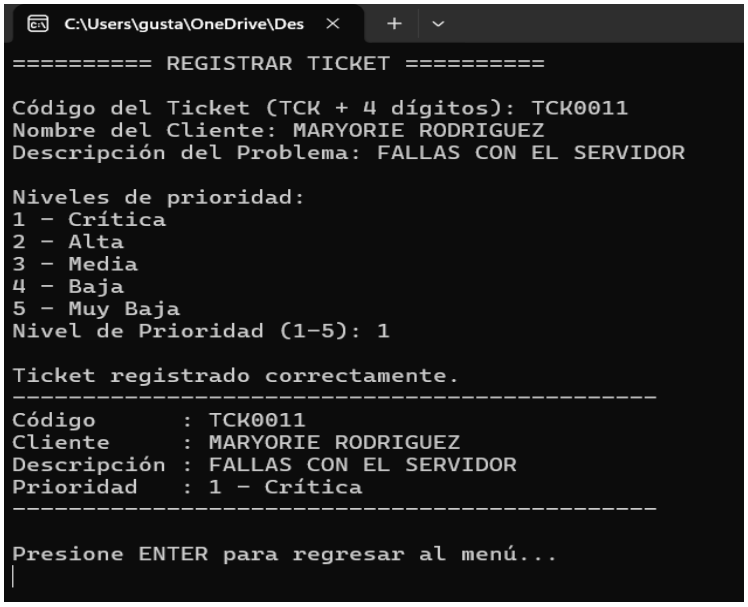
1	Registrar Ticket
2	Mostrar Siguiente Ticket
3	Atender Ticket
4	Mostrar Cola de Prioridad
5	Buscar Ticket
6	Mostrar cantidad de Tickets
7	Salir



6. Registrar Ticket

La opción 1 permite registrar un nuevo ticket. El sistema solicita el código, nombre del cliente, descripción del problema y nivel de prioridad. El código debe ser único y tener el formato TCK0001, TCK0002, TCK0003, etc.

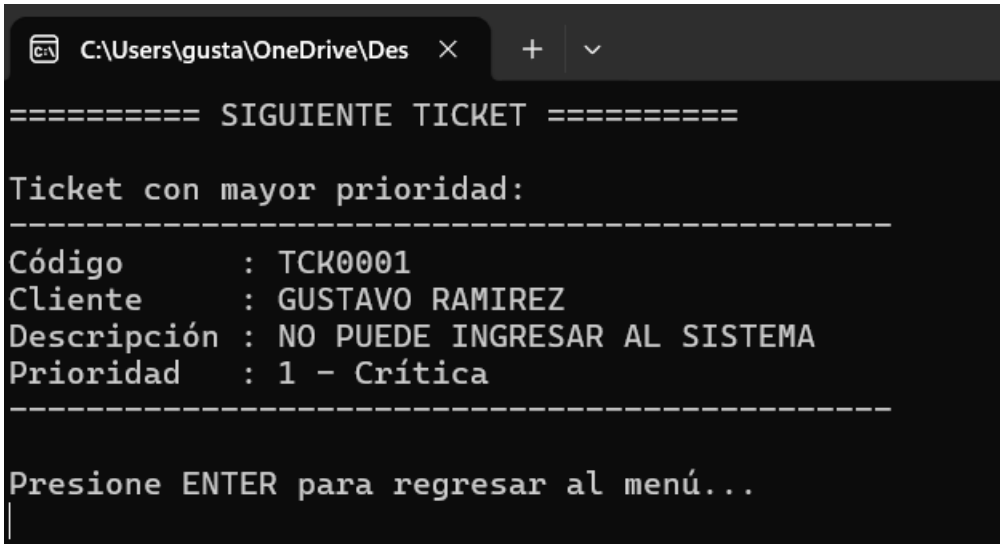
Después de crear el objeto Ticket, este se inserta en el Min Heap. El elemento se coloca inicialmente en la siguiente posición disponible y posteriormente se ejecuta Bubble Up para restaurar la propiedad del Min Heap.



7. Mostrar Siguiente Ticket

La opción 2 permite visualizar el ticket ubicado en la raíz del Min Heap. Esta operación utiliza Peek, por lo que el ticket se muestra sin eliminarse de la Cola de Prioridad.

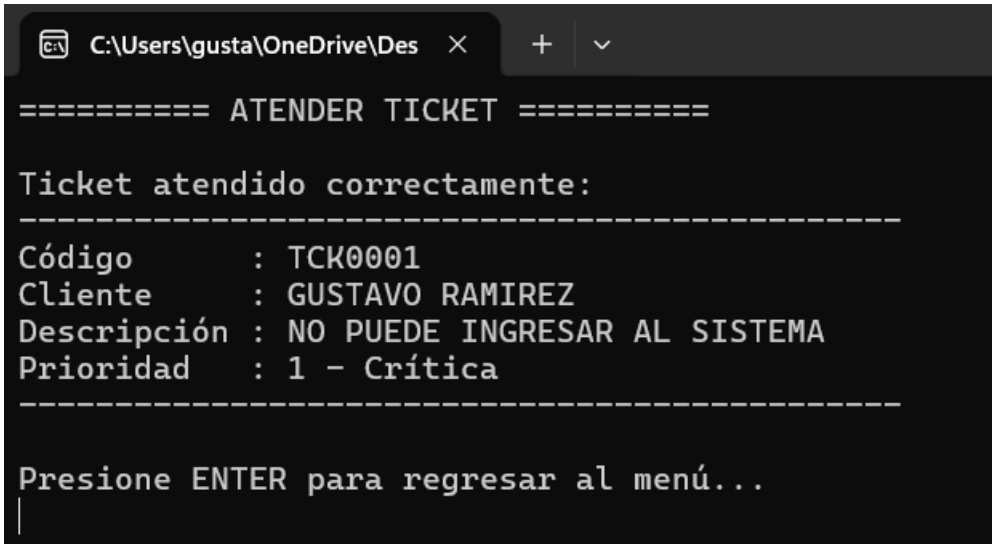
Si la cola está vacía, el sistema muestra un mensaje informativo. Cuando existen tickets, se muestran el código, cliente, descripción y prioridad del ticket con mayor urgencia.



8. Atender Ticket

La opción 3 permite atender y eliminar el ticket con mayor prioridad. Para ello se utiliza ExtractMin. El elemento de la raíz se elimina, el último elemento ocupa la posición de la raíz y se ejecuta Bubble Down para restaurar la propiedad del Min Heap.

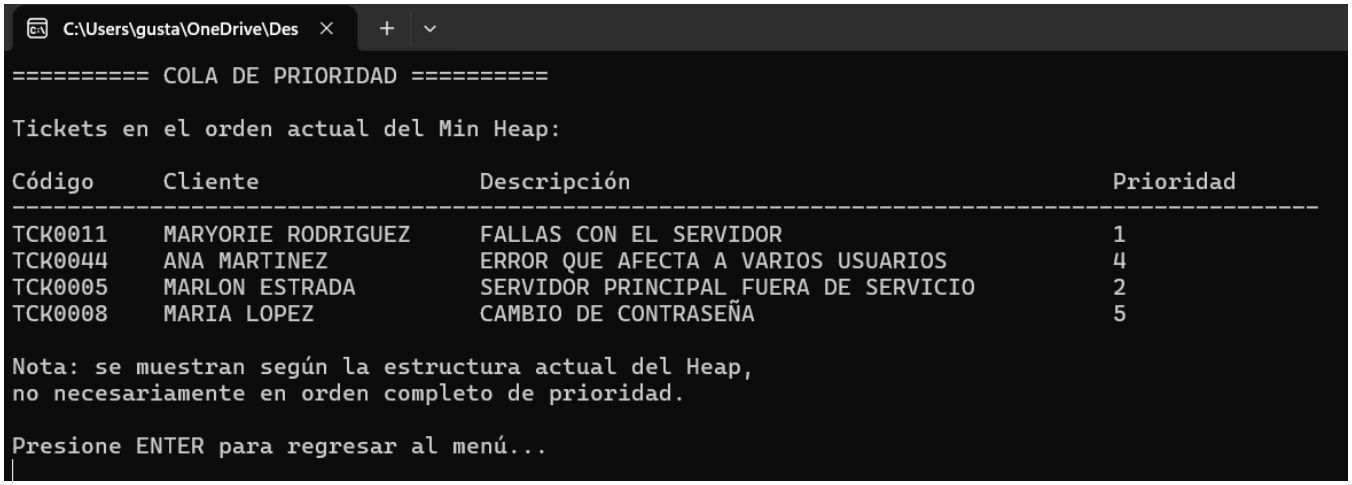
El sistema muestra la información completa del ticket que fue atendido. Si no existen tickets, se informa que la Cola de Prioridad está vacía.



9. Mostrar Cola de Prioridad

La opción 4 muestra todos los tickets actualmente almacenados en el Heap. Los elementos se presentan según la estructura actual del Heap. Esta operación no elimina ni modifica los tickets.

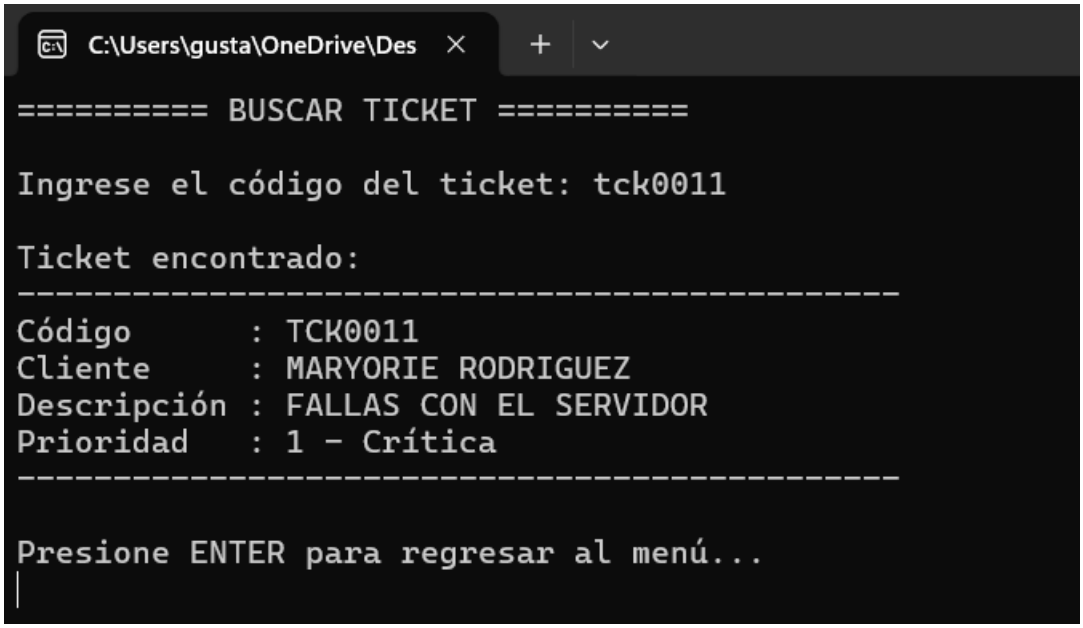
Es importante recordar que la representación del Heap no implica que todos los elementos aparezcan ordenados de menor a mayor prioridad; únicamente se mantiene la propiedad del Min Heap.



10. Buscar Ticket

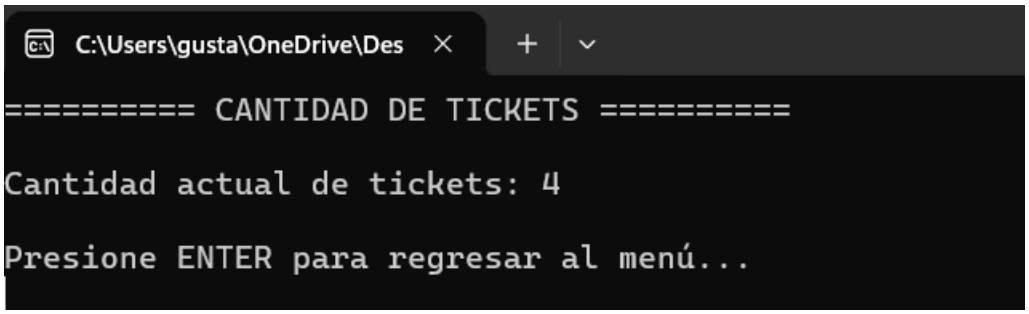
La opción 5 permite buscar un ticket mediante su código único. Si el ticket existe, se muestra toda su información. Si no existe, se presenta un mensaje informativo.

La búsqueda no modifica las prioridades ni altera la estructura del Heap.



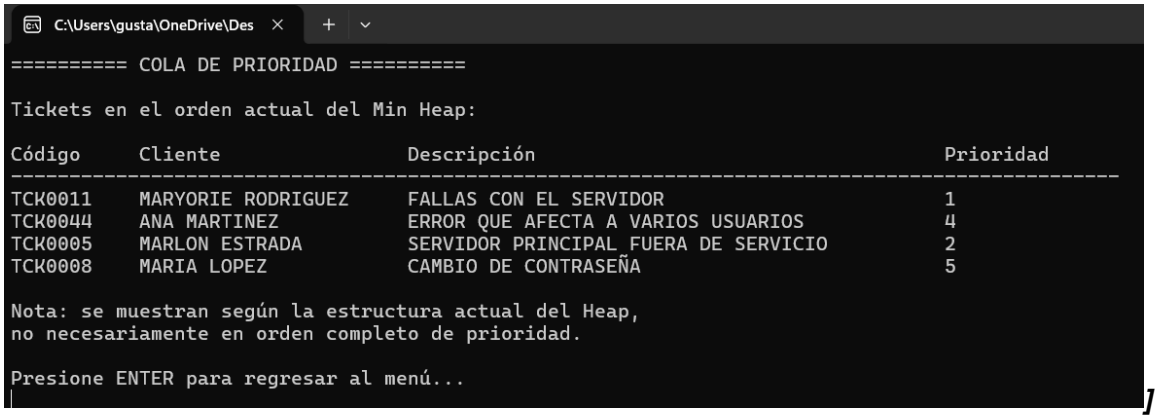
11. Mostrar cantidad de Tickets

La opción 6 muestra la cantidad actual de tickets almacenados en el Heap. La cantidad disminuye después de atender un ticket y aumenta después de registrar uno nuevo. Si no existen tickets, el valor mostrado es cero.



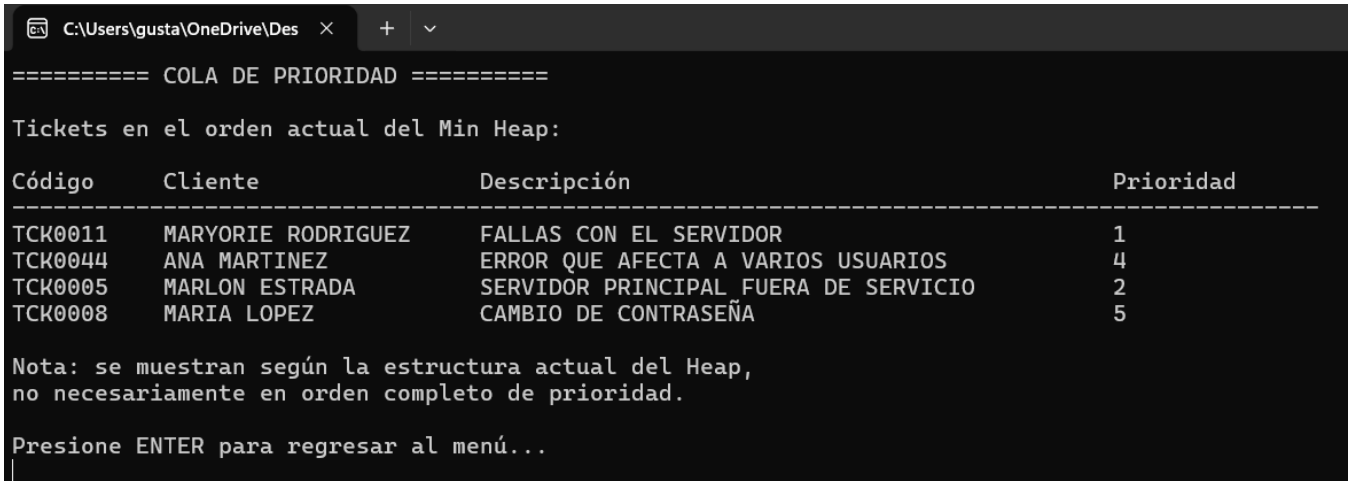
12. Validaciones y mensajes

El sistema valida que el código tenga el formato requerido y que no esté duplicado. También verifica que la prioridad sea un valor entre 1 y 5. Las operaciones de consulta y atención controlan el caso de una cola vacía.



13. Prueba funcional recomendada

Para comprobar el comportamiento del Min Heap se recomienda registrar cuatro tickets con las siguientes prioridades:



14. Repositorio de GitHub

https://github.com/gustavoramirez-oss/ColasDePrioridad_Gustavo_Ramirez/upload